தீர்வு நேர்க்கோடு r -யின் சாய்வு $m_1 = \dfrac{8-2}{5+2} = \dfrac{6}{7}$

நேர்க்கோடு s –யின் சாய்வு $m_2 = \dfrac{0-7}{-2+8} = \dfrac{-7}{6}$

சாய்வுகளின் பெருக்கல் $= \dfrac{6}{7} \times \dfrac{-7}{6} = -1$

அதாவது, $m_1 m_2 = -1$

எனவே, நேர்க்கோடு r ஆனது, நேர்க்கோடு s -க்கு செங்குத்தாக அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.11 $(3,-2)$, $(12,4)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோடு p மற்றும் $(6,-2)$ மற்றும் $(12,2)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோடு q ஆகும். p ஆனது q–க்கு இணையாகுமா?

தீர்வு p –யின் சாய்வு $m_1 = \dfrac{4+2}{12-3} = \dfrac{6}{9} = \dfrac{2}{3}$

q –யின் சாய்வு $m_2 = \dfrac{2+2}{12-6} = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}$

இதிலிருந்து, நேர்க்கோடு p –யின் சாய்வு = நேர்க்கோடு q–யின் சாய்வு. எனவே, நேர்க்கோடு p–யானது நேர்க்கோடு q–க்கு இணை ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.12 $(-2,5)$, $(6,-1)$ மற்றும் $(2,2)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரு கோடமைந்த புள்ளிகள் எனக் காட்டு.

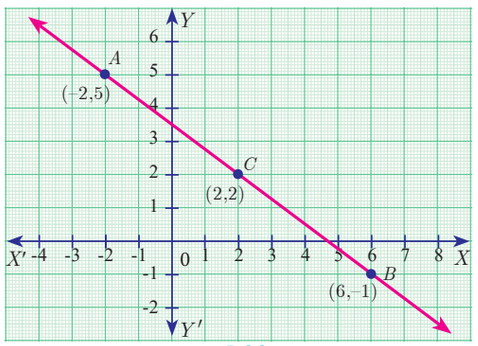
தீர்வு $A(-2,5)$, $B(6,-1)$ மற்றும் $C(2,2)$ என்பன கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஆகும்.

AB–யின் சாய்வு $= \dfrac{-1-5}{6+2} = \dfrac{-6}{8} = \dfrac{-3}{4}$

BC–யின் சாய்வு $= \dfrac{2+1}{2-6} = \dfrac{3}{-4} = \dfrac{-3}{4}$

AB–யின் சாய்வு = BC –யின் சாய்வு

எனவே, A, B, C என்ற புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டின் மேல் அமைந்துள்ளன. ஆகவே, A, B, C என்பன ஒரு கோடமைந்த புள்ளிகள் ஆகும்.



படம் 5.23

எடுத்துக்காட்டு 5.13 $A(1,-2)$, $B(6,-2)$, $C(5,1)$ மற்றும் $D(2,1)$ என்பன நான்கு புள்ளிகள் எனில்,

(i) (a) AB (b) CD என்ற கோட்டுத் துண்டுகளின் சாய்வுகளைக் காண்க

(ii) (a) BC (b) AD என்ற கோட்டுத் துண்டுகளின் சாய்வுகளைக் காண்க

(iii) விடைகளிலிருந்து நீங்கள் அறிவது என்ன?.

தீர்வு (i) (a) AB–யின் சாய்வு $= \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \dfrac{-2+2}{6-1} = 0$

(b) CD–யின் சாய்வு $= \dfrac{1-1}{2-5} = \dfrac{0}{-3} = 0$

(ii) (a) BC–யின் சாய்வு $= \dfrac{1+2}{5-6} = \dfrac{3}{-1} = -3$

(b) AD–யின் சாய்வு $= \dfrac{1+2}{2-1} = \dfrac{3}{1} = 3$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நாற்கரத்தின் எதிரெதிரே உள்ள பக்கங்களின் சாய்வுகள் சமமாக இருந்தால், அந்நாற்கரமானது இணைகரம் ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 225 12/26/2024 4:05:18 PM